அதாவது $CA^2 = BC^2 + AB^2$.

எனவே கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தினை அமைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.10

$5\hat{i}+6\hat{j}+7\hat{k},\ 7\hat{i}-8\hat{j}+9\hat{k},\ 3\hat{i}+20\hat{j}+5\hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனக்காட்டுக.

தீர்வு

$5\hat{i}+6\hat{j}+7\hat{k} = s(7\hat{i}-8\hat{j}+9\hat{k})+t(3\hat{i}+20\hat{j}+5\hat{k})$ என்க.

கூறுகளைச் சமப்படுத்த,

$$7s + 3t = 5$$
$$-8s + 20t = 6$$
$$9s + 5t = 7$$

முதல் இரு சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க, $s = t = \frac{1}{2}$ எனப் பெறலாம். இவை மூன்றாவது சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது.

ஆகவே, ஒரு வெக்டரை மற்ற இரு வெக்டர்களின் ஒருபடிச் சேர்க்கையாக எழுதலாம். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்கள் ஒரு தளஅமை வெக்டர்களாகும்.

பயிற்சி 8.2

(1) கீழ்க்காணும் விகிதங்களை திசைக் கொசைன்களாக கொண்டு ஒரு வெக்டர் அமையுமா என சரிபார்க்க.

(i) $\frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ (iii) $\frac{4}{3}, 0, \frac{3}{4}$

(2) கொடுக்கப்பட்ட திசை விகிதங்களைக் கொண்ட ஒரு வெக்டரின் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

(i) 1 , 2 , 3 (ii) 3 , − 1 , 3 (iii) 0 , 0 , 7

(3) கீழ்க்காணும் வெக்டர்களுக்குத் திசைக் கொசைன்கள், மற்றும் திசை விகிதங்களைக் காண்க.

(i) $3\hat{i}-4\hat{j}+8\hat{k}$ (ii) $3\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ (iii) $\hat{j}$

(iv) $5\hat{i}-3\hat{j}-48\hat{k}$ (v) $3\hat{i}-3\hat{k}+4\hat{j}$ (vi) $\hat{i}-\hat{k}$

(4) புள்ளிகள் (1, 0, 0), (0, 1, 0) மற்றும் (0, 0, 1) ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகளின் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

(5) $\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, a$ ஆகியவை ஒரு வெக்டரின் திசைக்கொசைன்களாயின் a-ன் மதிப்பைக் காண்க.

(6) $(a , a+b , a+b+c)$ என்பது (1, 0, 0) மற்றும் (0, 1, 0) ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோட்டின் திசை விகிதங்கள் எனில், a, b, c -ஐக் காண்க.

(7) $2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k},\ 3\hat{i}-4\hat{j}-4\hat{k},\ \hat{i}-3\hat{j}-5\hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்கள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனக்காட்டுக.

(8) $\vec{a}=3\hat{i}+2\hat{j}+9\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b}=\hat{i}+\lambda\hat{j}+3\hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்கள் இணை எனில், λ-ன் மதிப்பைக் காண்க.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 73 25-03-2019 13:24:38